

Señales aleatorias

Tema 6 · Cápsula: estimadores robustos, MAD y filtro de Hampel

Jesús Chacón Sombría

Departamento de Arquitectura de Computadores y Automática
Universidad Complutense de Madrid

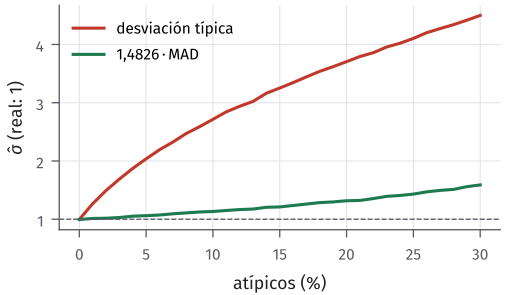
Grado en Ingeniería Electrónica de Comunicaciones
Curso 2026-2027

Un solo atípico basta para estropear la media

- La media y la desviación típica usan todas las muestras con el mismo peso: un valor enorme las arrastra sin límite.
- Punto de ruptura: fracción de datos contaminados que un estimador aguanta antes de que su sesgo pueda crecer sin límite. Media: 0 %. Mediana: 50 %.
- Para la dispersión, la desviación absoluta mediana:

$$\mathrm{MAD} = \mathrm{med}\{|x_i - \mathrm{med}\{x\}|\}$$

- Con datos gaussianos, $\hat{\sigma} = 1{,}4826 \cdot \mathrm{MAD}$ estima σ sin sesgo (el factor[1] es $1/\Phi^{-1}(3/4)$).



Ruido gaussiano de $\sigma = 1$ con una fracción de muestras desplazadas ±8. La desviación típica se dispara; la MAD casi no se mueve.

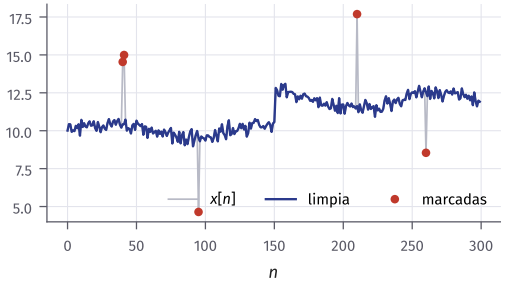
[1] Φ es la función de distribución de una gaussiana $N(0,1)$, $\Phi(z) = \Pr\{Z \le z\}$. La MAD de Z es $\Phi^{-1}(3/4) = 0{,}6745$.

El filtro de Hampel

Con una ventana de $2K + 1$ muestras centrada en n:

1. $m[n]$: mediana de la ventana.
2. $S[n] = 1{,}4826 \cdot \text{MAD}$ de la ventana.
3. Si $|x[n] - m[n]| > t\,S[n]$, la muestra es atípica y se sustituye por $m[n]$; si no, se deja.

- Es una mediana condicionada: con $t = 0$ coincide con el filtro de mediana; con t grande no toca nada.
- $t = 3$ es lo habitual. El umbral fija la tasa de falsas alarmas: con ruido gaussiano, $\Pr\{|z| > 3\} \approx 0{,}27\,\%$, y algo más con ventanas cortas, porque S se estima con pocas muestras.
- K: bastantes muestras para estimar S (10–20) y menos que la escala de los cambios reales de la señal.



$K = 10$, $t = 3$. Detecta los atípicos y respeta el escalón.

En los proyectos

- Umbral robusto de cualquier detector: $u = k \cdot 1{,}4826 \cdot \text{MAD}$ del estadístico. Los eventos que se buscan no inflan el umbral, como sí harían con $k\sigma$.
- Estimar el ruido sin la señal limpia: la MAD de las diferencias o de los coeficientes de detalle de una wavelet da σ aunque haya bordes o picos.
- Curtosis: $E\{(x-\mu)^4\}/\sigma^4$ vale 3 para una gaussiana y crece mucho con colas pesadas: indica que hay impulsos antes de buscarlos.

Proyecto	Uso
Registro de carrera (H3)	Hampel para velocidades imposibles; FC congelada
Audio con ruido (H3)	umbral robusto sobre el residuo; curtosis de los clics
Imagen con ruido (H3)	estimador de σ sin la imagen limpia
Códigos de barras (H3)	σ del ruido en una zona blanca

En código: MAD y filtro de Hampel

Python

```python
import numpy as np

def hampel_movil(x, K=10, t=3):
    y, at = x.copy(), np.zeros(x.size, bool)
    for n in range(K, x.size - K):
        v = x[n-K:n+K+1]
        m = np.median(v)
        S = 1.4826*np.median(abs(v - m))
        if abs(x[n] - m) > t*S:
            y[n], at[n] = m, True
    return y, at

rng = np.random.default_rng(6)
x = rng.standard_normal(1000)
x[::97] += 8                  # atípicos
mad = np.median(abs(x - np.median(x)))
print(x.std(), 1.4826*mad)    # sigma = 1
y, at = hampel_movil(x)
print(at[::97].sum(), at.sum())
```

Matlab

```matlab
x = randn(1, 1000);
x(1:97:end) = x(1:97:end) + 8; % atípicos
mad = median(abs(x - median(x)));
disp([std(x), 1.4826*mad])    % sigma = 1
K = 10; t = 3;
y = x; at = false(size(x));
for n = K+1:numel(x)-K
  v = x(n-K:n+K);
  m = median(v);
  S = 1.4826*median(abs(v - m));
  if abs(x(n) - m) > t*S
    y(n) = m; at(n) = true;
  end
end
disp([sum(at(1:97:end)), sum(at)])
% Toolbox: [y, at] = hampel(x, K, t);
```

Desviación típica 1,29 y MAD escalada 1,05. Hampel marca los 10 atípicos alejados de los extremos y 16 muestras normales (1,6 %).